第 3 章

Linux系统用户与组管理

本章内容

3.1 用户与组账号

3.2 超级用户root

3.3 用户操作权限

3.4 系统的安全性

3.5 应用案例

3.6 本章小结

3.3 用户操作权限

在linux中的每一个文件或目录都包含有访问权限，这些访问权限决定了谁能访问和如何访问。三种访问方式限制访问权限：

- 只允许用户自己访问；
- 允许一个预先指定的用户组中用户访问；
- 允许系统中任何用户访问。

3.3 用户操作权限

用户能够控制一个给定的文件或目录的访问程度。一个文件或目录可能有读、写及执行权限。当创建一个文件时，系统会自动地赋予文件所有者读和写的权限。

文件所有者可以将权限改变为任何其想指定的权限：一个文件也许只有读权限，禁止任何修改；一个文件也可能只有执行权限，允许它像一个程序一样执行。

3.3.1 文件权限管理概述

Linux是一个多用户和多任务的操作系统，在Linux系统中信息都存放在文件中，系统里运行的程序都以文件的形式存储。**不同的用户为了不同的目的使用操作系统是通过系统赋予用户对某个文件的特定权限来实现的。**

3.3.1 文件权限管理概述

Linux系统中文件或目录的访问权限分为读权限，写权限和可执行权限三种，分别用r、w和x表示。

- 用户具有读权限，可以使用cat、more等程序查看其内容；
- 用户具有写权限，可在目录中新建文件或者修改已有文件；
- 用户具有可执行能够执行一些可执行程序。

在Linux系统中，有三种不同类型的用户可对文件或目录拥有不同的权限，这三类用户是文件所有者，同组用户、其他用户。

3.3.1 文件权限管理概述

Linux文件权限设置

确定了某个文件或者目录的访问权限以后，用户可以使用linux系统提供的chmod命令来重新设置文件或者目录的访问权限，达到控制不同用户对文件的不同的访问权限。

chmod命令有两种用法。一是包含字母和操作符表达式的设定法；另一种是包含数字的数字设定法。

3.3.1 文件权限管理概述

Linux 文件权限设置

权限是操作系统用来限制对资源访问的机制。**系统中的每个文件都拥有特定的权限、所属用户及所属组，通过这样的机制来限制哪些用户、哪些组可以对特定的文件进行什么样的操作。**

每个进程都会以某个用户的身份运行，所以进程的权限与该用户的权限一样，用户的权限大，该进程拥有的权限就大。

3.3.1 文件权限管理概述

Linux中，每个文件拥有的三种权限如下表：

权限	对文件的影响	对目录的影响
r(读取)	可读取文件内容	可列出的目录内容
w(写入)	可修改文件内容	可目录中创建删除文件
x(执行)	可作为命令执行	可访问目录内容

3.3.1 文件权限管理概述

Linux权限是基于UGO模型进行控制：

- U代表user，G代表Group，O代表Other；
- 每一个文件的权限基于UGO进行设置；
- 权限是由三个(rwx组)构成的，对应的分别是UGO权限；
- 每一个文件拥有一个所属用户和所属组，对应UG，不属于该文件所属用户或所属组的使用O权限；
- 命令ls -l可以查看当前目录下文件的详细信息。

```
-rw-rw-r--. 1 mxh mxh
-rw-rw-r--. 1 mxh mxh
-rw-rw-r--. 1 mxh mxh
-rw-rw-r--. 1 mxh mxh
```

3.3.2 修改权限

查看文件权限的语句：

ls -l xxx.xxx （xxx.xxx是文件名）

上述命令的反馈结果形如：“-rw-rw-r--”

- 10位数的最前面那个“-”代表的是“文件类型”
- 第一组三个符号： rw- 代表的是所有者（User）
- 第二组三个符号： rw- 代表的是组群（Group）
- 第三组三个符号： r-- 代表的是其他人（Other）
- 后九位中出现的“-”表示相应的权限还没有被授予。

```
[root@localhost ~]# ll /etc/shadow
----------. 1 root root 1259 Sep 24 16:40 /etc/shadow
```

3.3.2 修改权限

命令chmod支持以数字方式修改权限，三个权限分别由三个数字表示：r=4 (2^2）；w=2 (2^1)；x=1 (2^0)

- 使用数字表示权限时，每组权限分别为对应的数字之和：

  rw=4+2=6 ； rwx=4+2+1=7 ； r-x=4+1=5

- 使用的数字表示UGO权限的方法如下：

  chmod 660　对应：rw-rw-----

  chmod 775　对应：rwxrwxr-x

- chmod命令用以修改文件的权限格式如下：

  chmod [who] [+|-|=] [mode] 文件名

3.3.2 修改权限

chmod [who] [+|-|=] [mode] 文件名

- 命令中who:u表示用户(user),即所有者;g表示同组(group)用户;o表示其他(others)用户; a表示所有(all)用户,其是系统默认值。
- 命令中操作符号: +表示添加某个权限; -表示取消某个权限; =表示赋予给定权限并取消其他所有权限。
- 命令中mode所表示的权限可用下述字母的任意组合。r可读; w可写; x可执行; u与文件属主拥有一样的权限; g与和文件属主同组的用户拥有一样的权限; o与其他用户拥有一样的权限。s在文件执行时把进程的属主或组ID置为该文件的文件属主。方式“u+s”设置文件的用户ID位, “g+s”设置组ID位; t保存程序的文本到交换设备上;

3.3.2 修改权限

linux下目录权限区别

（1）有只读权限的用户不能用cd进入该目录，必须有执行权限才能进入。

（2）有执行权限的用户只有在知道文件名，并拥有读权利的情况下才可以访问目录下的文件。

（3）必须有读和执行权限才可以ls列出目录清单，或使用cd命令进入目录。

（4）有目录的写权限，可以创建、删除或修改目录下的任何文件或子目录，即使该文件或子目录属于其他用户也是如此。

3.3.2 修改权限

```
[mxh@localhost ~]$ ll index.html
-rw-rw-r--. 1 mxh mxh 108 Sep 26 07:23 index.html
[mxh@localhost ~]$ cat index.html
<html>
<head>
<title>linux</title>
</head>
<body>
<h1>this is a linux-ralated webpage!</h1>
</body>
</html>
[mxh@localhost ~]$ chmod 777 index.html
[mxh@localhost ~]$ ll index.html
-rwxrwxrwx. 1 mxh mxh 108 Sep 26 07:23 index.html
```

lynx是文本浏览器的命令，可以将HTML解析为可读文本。

```
[mxh@localhost ~]$ lynx -dump index.html
                      this is a linux-ralated webpage!


[mxh@localhost ~]$
```

3.3.2 修改权限

- 1、修改某一个文件的可读写属性

  把index.html文件修改为可写可读可执行：

  chmod 777 index.html

- 2、修改目录下所有文件属性为可写可读可执行：

  chmod 777 *.*

- 3、修改所有html文件属性为可写可读可执行：

  chmod 777 *.html

- 4、修改文件夹属性的方法

  把目录/images/xiao修改为可写可读可执行：

  chmod 777 /images/xiao

3.3.2 修改权限

4、修改目录下所有的文件夹属性

chmod 777 * 把文件夹名称用*来代替就可以了

5、要修改文件夹内所有的文件和文件夹及子文件夹属性为可写可读可执行

chmod -R 777 /upload

3.3.2 修改权限

```
[mxh@localhost ~]$ ll -d newmulu
drwxr-xr-x. 2 root root 42 Sep 22 13:58 newmulu
[mxh@localhost ~]$ sudo chmod 770 newmulu
[mxh@localhost ~]$ ll -d newmulu
drwxrwx---. 2 root root 42 Sep 22 13:58 newmulu
[mxh@localhost ~]$ ll newmulu
ls: cannot open directory newmulu: Permission denied
[mxh@localhost ~]$ pwd
/home/mxh_new
[mxh@localhost ~]$ su root
Password:
[root@localhost mxh_new]# ll newmulu
total 4
-rw-rw-r--. 1 mxh mxh  0 Sep 21 11:26 error1.txt
-rw-rw-r--. 1 mxh mxh 73 Sep 21 19:17 error2.txt
[root@localhost mxh_new]# chmod -R 777 newmulu
[root@localhost mxh_new]# ll newmulu
total 4
-rwxrwxrwx. 1 mxh mxh  0 Sep 21 11:26 error1.txt
-rwxrwxrwx. 1 mxh mxh 73 Sep 21 19:17 error2.txt
[root@localhost mxh_new]# ll -d newmulu
drwxrwxrwx. 2 root root 42 Sep 22 13:58 newmulu
[root@localhost mxh_new]# su mxh
[mxh@localhost ~]$ ll -d newmulu
drwxrwxrwx. 2 root root 42 Sep 22 13:58 newmulu
[mxh@localhost ~]$ _
```

3.3.2 修改权限

CentOS 7中chmod 的权限符号表示法（u/g/o/a +/- r/w/x）

6、给其他人（others）授予写xxx.xxx这个文件的权限

chmod o+w xxx.xxx

7、表示删除xxx.xxx中组群和其他人的读和写的权限

chmod go-rw xxx.xxx

```
[root@localhost mxh_new]# ll lstest01.txt
-rw-r--r--. 1 root root 988 Sep 21 11:20 lstest01.txt
[root@localhost mxh_new]# chmod o+w lstest01.txt
[root@localhost mxh_new]# ll lstest01.txt
-rw-r--rw-. 1 root root 988 Sep 21 11:20 lstest01.txt
[root@localhost mxh_new]# _
```

3.3.2 修改权限-总结

rwx的数字表示：

- r ----------4
- w ----------2
- x ----------1
- - ----------0

行动的表示：

- + 表示添加权限
- - 表示删除权限
- = 表示使之成为唯一的权限

3.3.2 修改权限-总结

常见的一些权限表示：

- -rw------- （600）只有所有者才有读和写的权限
- -rw-r--r-- （644）只有所有者才有读和写的权限，组群和其他人只有读的权限
- -rwx------ （700）只有所有者才有读，写，执行的权限
- -rwxr-xr-x （755）只有所有者才有读，写，执行的权限，组群和其他人只有读和执行的权限
- -rwx--x--x （711）只有所有者才有读，写，执行的权限，组群和其他人只有执行的权限
- -rw-rw-rw- （666）每个人都有读写的权限
- -rwxrwxrwx （777）每个人都有读写和执行的权限

3.4 系统的安全性

首先明确“安全性”的定义，其实安全性指的是用户和软件之间，通过适当的交互方式，所达成的一种活跃的状态。常说的漏洞补丁管理仅仅是这套系统的一个重要方面，还有用于补丁管理的恰当工具、健壮的默认设置，达成安全的多层次运作体系，以及时刻将用户看作是安全性的第一道，也是最后一道防线的设计理念。

3.4.1账号的安全性

1）补丁管理工具

在微软的windows系统中自动更新的程序只会升级那些由微软公司官方所提供的组件。而第三方的应用程序却不会得到修补。从而，第三方的应用程序可能会给你的系统带来大量安全隐患。因为对于电脑上的所有应用程序，都需要定期的对每一款软件单独的进行更新升级，这种方法非常的繁琐，并且让人心烦，而绝大多数用户很可能就会将这项更新工作给忘记。

3.4.1账号的安全性

1）补丁管理工具

在linux系统中，当在自动更新系统的时候，会同时升级系统中所有的软件。在centos系统中，所下载的任何软件产品，都会出现在程序仓库当中，更新起来更方便。而在其它的Linux发行版本中，如果下载的软件并没有出现在系统的程序仓库中，添加其进入程序仓库也是非常的简便。这样的设计，极大的提高了用户实时更新系统的积极性。

2）健壮的默认设置

Linux系统的设计之初就被定义成一个多用户的操作系统。因此，即便是某个用户想要进行恶意的破坏，底层系统文件依然会受到保护。假如，在非常不幸的情况下，有任何进程的恶意代码在系统中被执行了，它所带来的危害也会蔓延到整个系统中。

3）模块化设计

Linux系统采用的是模块化设计。如果不需要的前提下，可以将任何一个系统组件给删除掉。如果用户感觉Linux系统的某个部分不太安全，就可以移除掉这个组件。这对于windows系统来说，是很难做到的。

比如说，如果感觉对于我的Linux系统来说，Firefox网络浏览器是最薄弱的一个环节，可以删除掉他，用其他的网络浏览器来替代，比如说，opera。而在windows系统中，即便是在不满意，也无法替换微软的Internet Explorer网络浏览器。

4）优秀的“零日攻击”防御工具

即便linux能确保自己的系统实时更新，也不代表着万无一失。零日攻击，指的是在软件生产商发布针对漏洞的更新补丁之前，就抢先利用该漏洞发动网络的攻击。

一项调查研究显示：对于攻击者来说，仅需6天时间就能够开发出针对漏洞的恶意攻击代码，而软件生产厂商却需要花费更长的时间才能够推出相应的更新补丁。

4）优秀的“零日攻击”防御工具

无论是何种类型的运程遥控代码攻击，SELinux和AppArmor等组件都能够为系统提供细致而周全的保护，有越来越多的主流Linux发行版本，在系统中都默认整合了AppArmor或者SELinux（centos等)。即使是对于其他发行版本来说，用户也可以非常方便的从网络上下载并安装这两款软件。

5）开放源代码构架

在Linux系统中，当谈论到系统安全性的时候，用“所见即所得”这句话来形容更加合适。开放代码意味着，任何可能的软件漏洞都将被“无数双眼睛所看到，并且得到尽可能的修复。

而更重要的是，开放源代码构架也同时意味着没有任何被隐藏的修复措施。作为用户，只要你有心，就可以找出自己系统中所存在的安全问题，并采用相应的措施以应对潜在的安全威胁。

3.4.1账号的安全性

5）开放源代码构架：

在windows中，有很多的安全问题都是被掩盖起来的。微软公司内部所发现的软件漏洞，是不会让外界所知晓的，而他们所想的只是在在下一个更新升级包中对它进行默默的修补就好了。

优点是这样做法可以让被公开的软件漏洞数目更少，并让某些漏洞不会被大规模的利用；缺点是用户很可能不会积极的对系统进行升级，结果反而会成为恶意攻击对象。

3.4.1账号的安全性

6）多样化的系统环境

Windows的系统环境可以说是千篇一律。这种巨大的一致性让攻击者们在编写恶意代码或病毒等程序时显得得心应手。在Linux系统世界里，因为应用程序格式有：.deb、.rpm, 或源代码等，这种差异性让攻击者们很难在Linux系统上获得像windows系统那样广泛的影响。

系统的安全性最终还是掌握在用户手中的。有经验的用户可以安全的使用window操作系统，而无经验的的用户则能让基于linux的系统都千疮百孔。因此，用户才是系统安全的核心。

3.4.1账号的安全性

其实，**系统的安全性最终还是掌握在用户手中的。**有经验的用户可以安全的使用window操作系统，而无经验的的用户则也可能让基于linux的系统变成千疮百孔。因此，用户才是系统安全的核心。

3.4.3 常见漏洞的安全性

系统漏洞（System vulnerabilities）是指应用软件或操作系统软件在逻辑设计上的缺陷或错误，被不法者利用，通过网络植入木马、病毒等方式来攻击或控制整个电脑，窃取电脑中的重要资料和信息，甚至破坏系统。

漏洞影响的范围很大，包括系统本身及其支撑软件，网络软件和服务器软件，网络路由器和安全防火墙等。换而言之，在这些不同的软硬件设备中都可能存在不同的安全漏洞问题。

3.4.3 常见漏洞的安全性

与Windows相比，Linux被认为具有更好的安全性和其他扩展性能。这些特性使得Linux在操作系统领域异军突起，得到越来越多的重视。

随着Linux应用量的增加，其安全性也逐渐受到了公众或黑客的关注。那么，Linux是否真的如其支持厂商们所宣称的那样安全呢？

3.4.3 常见漏洞的安全性

Linux拥有内核精短、稳定性高、可扩展性好、硬件需求低、免费等特性，使其不仅在PC机上占据一定份额，同时也越来越多地被使用在各种嵌入式设备中，并被当作专业的路由器，防火墙，或者高端的服务器来使用。

因Linux被越来越多地使用，其安全性也渐渐受到了公众的关注，同时也受到了黑客的关注。通常，讨论Linux系统安全都是从Linux安全配置的角度或者Linux的安全特性等方面来讨论的；本课程**换了个思路，是从Linux系统中本身存在的漏洞与这些漏洞产生的影响来讨论Linux的安全性。**

3.4.3 常见漏洞的安全性

首先来说明一下这次讨论Linux系统安全的范围，其实通常所说的Linux是指GNU/Linux系统，Linux是系统中使用的操作系统内核。这里重点从Linux系统内核中存在的几类非常有特点的漏洞来讨论Linux系统的安全性。

3.4.3 常见漏洞的安全性

1）权限提升类漏洞

一般是利用系统上一些程序的逻辑缺陷或缓冲区溢出的手段，攻击者很容易在本地获得Linux服务器上管理员权限root。

目前很多Linux服务器都用关闭各种不需要的服务和进程的方式来提升自身的安全性，但是只要这个服务器上运行着某些服务，攻击者就可以找到权限提升的途径。

3.4.3 常见漏洞的安全性

1）权限提升类漏洞

下面是一个导致权限提升的漏洞：

do_brk()边界检查不充分漏洞在2003年9月份被Linux内核开发人员发现，并在9月底发布的Linux kernel 2.6.0-test6中对其进行了修补。但是Linux内核开发人员并没有意识到此漏洞的威胁，所以没有做任何通报，一些安全专家与黑客却看到了此漏洞蕴涵的巨大威力。

在2003年11月黑客利用rsync中一个未公开的堆溢出与此漏洞配合，成功地攻击了多台Debian与Gentoo Linux的服务器。

2）拒绝服务类漏洞

拒绝服务攻击是比较流行的攻击方式，其并不取得服务器root权限，而是使服务器崩溃或失去响应。无须登录即可对系统发起拒绝服务攻击，使系统或相关的应用程序崩溃或失去响应能力，这种方式属于利用系统本身漏洞或其守护进程缺陷及不正确设置进行攻击。

这种漏洞主要由程序对意外情况的处理失误引起，如写临时文件之前不检查文件是否存在，盲目跟随链接等。

3.4.3 常见漏洞的安全性

3）Linux内核算法上出现的漏洞。

漏洞介绍：当Linux系统接收到攻击者经过特殊构造的包后，会引起hash表产生冲突导致服务器资源被耗尽。hash冲突是指：许多数值经过某种hash算法运算以后得出的值相同，并且这些值都被储存在同一个hash槽内，进而导致系统消耗巨大的CPU资源。

这种攻击是利用了系统本身的算法中的漏洞，该漏洞也代表了一种新的漏洞发掘的方向，就是针对应用软件或者系统使用的hash算法进行漏洞挖掘。

4）IP地址欺骗类漏洞

由于tcp/ip本身的缺陷，导致很多操作系统都存在Tcp/ip堆栈漏洞，使攻击者进行ip地址欺骗非常容易实现，Linux也不例外。虽然IP地址欺骗不会对Linux服务器本身造成很严重的影响，但是对很多利用Linux为操作系统的防火墙和IDS产品来说，这个漏洞却是致命的。

- 防火墙的核心作用是**访问控制**、**流量过滤**和**集中管理**。
- **IDS（Intrusion Detection System，入侵检测系统）**是一种安全工具，用于监控网络或系统中的异常行为或攻击迹象

3.4.3 常见漏洞的安全性

4）IP地址欺骗类漏洞

IP地址欺骗是很多攻击的基础，之所以使用这个方法，是因为IP自身的缺点。IP协议依据IP头中的目的地址项来发送IP数据包。

IP路由IP包的方法：如果目的地址是本地网络内的地址，该IP包就被直接发送到目的地。如果目的地址不在本地网络内，该IP包就会被发送到网关，再由网关决定将其发送到何处，进而最后到达目的地。

4）IP地址欺骗类漏洞

①IP路由IP包时对IP头中提供的IP源地址不做任何检查，认为IP头中的IP源地址即为发送该包的机器的IP地址。

②当接收到该包的目的主机要与源主机进行通信时，它以接收到的IP包的IP头中IP源地址作为其发送的IP包的目的地址，来与源主机进行数据通信。

③IP的这种数据通信方式虽然非常简单和高效，但它同时也是IP的一个安全隐患，很多网络安全事故都是由IP的这个缺点而引发的。

3.4.3 常见漏洞的安全性

4）IP地址欺骗类漏洞

黑客或入侵者利用伪造的**IP发送地址**产生虚假的数据分组，佯装成来自内部站的分组过滤器，这种类型的攻击是非常危险的。关于涉及到的分组真正是内部的，还是外部的分组被包装得看起来像内部分组的种种迹象都已丧失殆尽。只要系统发现发送地址在自己的范围之内，就把该分组按内部通信对待并让其通过。

3.4.3 SELinux

SELinux（Secure Enhanced Linux）安全增强Linux是由NSA(National Security Agency，美国国家安全局)针对计算机基础结构安全开发的一个**全新的Linux安全策略机制**。

SELinux允许管理员更加灵活的定义安全策略。

3.4.3 SELinux

1）SELinux是一个内核级的安全机制，从2.6内核之后集成在内核当中Linux发行版本都会集成SELinux机制，CentOS/RHEL默认会开启SELinux。因为SELinux是内核级机制，所以对SELinux的修改一般需要重新启动。

2）所有的安全机制都是对两样东西做出限制：域（doman）和上下文（context）。其中，域是用来对进程进行限制；上下文是用来对系统资源进行限制。

3）SELinux通过定义策略来控制哪些域可以访问哪些上下文。SELinux有很多预置策略，通常不需要自定义策略.

3.4.3 SELinux

SELinux有三种工作模式：

1） 强制（enforcing）

违反策略的行动都被禁止，并作为内核信息记录。

2） 允许（permissive）

违反策略的行动都不被禁止，但是会产生警告信息。

3） 禁用（disabled）

禁用SELinux，与不带SELinux功能的系统一样。

3.4.3 SELinux

SELinux模式的配置文件为/etc/sysconfig/selinux

```
[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/selinux

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected pr
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

3.4.3 SELinux

命令ps，ls加入-Z参数就可以显示对应的SELinux的安全上下文信息，显示的信息类似:system_u： object_r ：admin_home_t :s0

```
[root@localhost ~]# ls -Z
-rw-------. root root system_u:object_r:admin_home_t:s0 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 Desktop
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 Documents
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 Downloads
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 index.html
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 Music
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 Pictures
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 Public
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 Templates
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 Videos
[root@localhost ~]# _
```

3.4.3 SELinux

命令ps，ls加入-Z参数就可以显示对应的SELinux的安全上下文信息，显示的信息类似:system_u： object_r ：admin_home_t :s0

```
[root@localhost ~]# su - mxh
Last login: Fri Sep 26 18:34:25 CST 2025 on tty1
[mxh@localhost ~]$ ls -Z
-rw-rw-r--. mxh  mxh  unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 error1.txt
-rw-rw-r--. mxh  mxh  unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 error2.txt
-rw-rw-r--. mxh  mxh  unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 error4.txt
-rw-rw-r--. mxh  mxh  unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 file1.txt
-rw-rw-r--. mxh  mxh  unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 file2.txt
-rw-rw----. mxh  mxh  unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 index.html
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 ll
-rw-r--rw-. root root unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 lstest01.txt
drwxrwxrwx. root root unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 newmulu
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tartest1.tar
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tartest1.tar.gz
```

3.4.3 SELinux

显示的信息类似:system_u: object_r : admin_home_t :s0

- **用户（User，u 后缀），作用：**标识数据或进程的归属身份。

  常见值：system_u：系统进程或文件。

  unconfined_u：普通用户或不受限进程。

  root：root 用户身份（较少见）。

- **角色（Role，r 后缀），作用：区分数据是进程还是文件资源**

  常见值：object_r：文件或目录。

  system_r：进程（如 httpd 服务的进程角色为 system_r）

- **类型（Type，t 后缀，**作用：决定访问控制规则。

  文件/目录：称为类型（Type）（如 admin_home_t、user_t）。

  进程：称为 域（Domain）（如 httpd_t）。

3.4.3 SELinux

SELinux策略规定那些进程（域）可以访问哪些上下文资源（文件）。在对系统进行管理的时候，对文件的操作有时候会改变文件的上下文，导致一些进程无法访问某些文件，所以通常需要去检查和修改文件的上下文。

3.4.3 SELinux

SElinux常用命令

1)查看安全上下文

ls -Z　　或者　ps -Z

2)更改安全上下文

chcon -t tmp_t /etc/hosts

chcon -t public_content_rw_t /var/ftp/incoming

3)恢复系统的默认上下文

restorecon /etc/hosts

3.4.3 SELinux

SElinux常用命令

```
[root@localhost ~]# ls -Z /etc/hosts
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:net_conf_t:s0  /etc/hosts
[root@localhost ~]# chcon -t tmp_t /etc/hosts
[root@localhost ~]# ls -Z /etc/hosts
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:tmp_t:s0       /etc/hosts
[root@localhost ~]# restorecon /etc/hosts
[root@localhost ~]# ls -Z /etc/hosts
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:net_conf_t:s0  /etc/hosts
[root@localhost ~]#
```

SElinux常用命令

4)查看和设置selinux级别

getenforce、setenforce 、system-config-selinux(图形化工具)

- getenforce返回结果

1. Enforcing：策略强制执行（默认）。
2. Permissive：仅记录违规不阻止。
3. Disabled：完全禁用 SELinux（需重启生效）。

- setenforce 是临时切换模式,避免频繁触发拒绝日志

1. setenforce 0　#切换为 Permissive 模式(重启后恢复)
2. setenforce 1　#切换为 Enforcing 模式

SElinux常用命令

4)查看和设置selinux级别

getenforce、setenforce

```
[root@localhost ~]# getenforce
Enforcing
[root@localhost ~]# setenforce 0
[root@localhost ~]# getenforce
Permissive
[root@localhost ~]# setenforce 1
[root@localhost ~]# getenforce
Enforcing
[root@localhost ~]#
```

改变文件安全上下文的作用（具体示例）

安全上下文是SELinux强制访问控制(MAC)的核心机制，修改文件的上下文会直接影响**哪些进程可以访问该文件**，即使传统权限(如rwx)允许访问，SELinux仍可能拦截。具体作用包括：

- **1. 控制进程访问权限**

若将/var/www/html/index.html的类型从httpd_sys_content_t改为var_t，Apache进程(上下文为httpd_t)将无法读取该文件，即使文件权限为 777，导致网页返回403错误。修复方法：

- chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/index.html #临时修复
- restorecon /var/www/html/index.html #恢复默认上下文

改变文件安全上下文的作用(具体示例)

➢ **2. 实现资源隔离**

FTP服务目录/var/ftp/incoming的上下文若为public_content_rw_t，则允许匿名用户上传文件；若改为public_content_t，则仅允许下载

- chcon -t public_content_rw_t /var/ftp/incoming # 允许读写

➢ **3. 修复安全策略冲突**

当MySQL无法访问数据文件时，可能是文件上下文与mysqld_db_t不匹配。通过chcon修正类型可恢复访问

- ls -Z /var/lib/mysql/datafile # 查看当前上下文
- chcon -t mysqld_db_t /var/lib/mysql/datafile # 修改类型